

作品名称：“深海捕手”——基于协同机械臂的海产捕捞 ROV

作品简介：基于协同机械臂多功能海产捕捞机器人，能够对海参、海星、海胆等多种海产进行识别并在机器人搭载的卡片电脑上，对其大小进行自主建模，而后在上位机清晰明了地标注海产的大小及其是否符合捕捞标准。机械臂采用岸上与水下协同的操控方式，可以避免操作人员因操作失误损坏水下机械臂的情况，上手难度低且使用方便。ROV 和上位机通过电力载波传输以太网信号进行通信，供电支持强电下水，可以通过有缆通信减少电能损耗和实现长时间作业，降低了海参捕捞的成本，提高了捕捞的效率。采用开架式八推进器结构，能够相对平稳地进行多自由度的移动，保障了捕捞的稳定性，ROV 有自动对准要捕捞的海产的功能，并搭载有 VR 模块，机械夹爪具有力反馈功能，可以保证既不会损坏海产，又不会使海产滑脱。



